

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re A

Génétique et hérédité humaines : éradication des préjugés autour des anomalies

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche de synthèse évalue votre capacité à mobiliser l'ensemble des notions du chapitre pour résoudre des problèmes complexes de génétique humaine, interpréter des données expérimentales et porter un regard critique sur les anomalies chromosomiques et géniques.

EXERCICE 1 Analyse caryotypique approfondie et anomalies numériques

On réalise le caryotype d'un fœtus par amniocentèse à 16 semaines d'aménorrhée. L'analyse microscopique de 20 métaphases issues de cultures de cellules amniotiques révèle deux lignées cellulaires distinctes :

- Lignée 1 (15 métaphases) : 47 chromosomes, dont deux chromosomes X et un chromosome Y. Le chromosome 21 est présent en trois exemplaires.
 - Lignée 2 (5 métaphases) : 46 chromosomes, dont deux chromosomes X et un chromosome Y. Le chromosome 21 est présent en deux exemplaires.
1. Écrire la formule chromosomique de chaque lignée cellulaire en respectant la nomenclature internationale (ISCN 2020).
 2. Préciser le sexe chromosomique du fœtus et justifier votre réponse.
 3. Identifier l'anomalie chromosomique affectant la lignée 1. En déduire le mécanisme cytogénétique à l'origine de cette anomalie (préciser le stade méiotique ou mitotique concerné).
 4. Expliquer la coexistence des deux lignées cellulaires (mosaïcisme). Discuter les conséquences pronostiques potentielles pour le développement du fœtus en fonction du taux de mosaïcisme observé.
 5. Un caryotype standard à bande G (résolution 400 bandes) a été réalisé. Discuter les limites de cette technique pour détecter d'éventuelles anomalies structurales fines (délétions, inversions) et proposer une technique complémentaire de biologie moléculaire adaptée.

EXERCICE 2 Hérédité liée au X : analyse d'une pedigree complexe et conseil génétique

On étudie une famille touchée par l'hémophilie A (récessive liée au X, allèle h) et le daltonisme de type protanopie (récessif lié au X, allèle d). Les deux gènes sont situés sur le chromosome X à une distance génétique de 10 cM. Le sujet III-4, homme atteint d'hémophilie A mais non daltonien, épouse la sujet III-5, femme phénotypiquement indemne

dont le père (II-3) est hémophile et daltonien, et la mère (II-4) est indemne sans antécédent familial connu.

1. Déterminer les génotypes probables des sujets II-3, II-4, III-4 et III-5 en explicitant le phénotype de III-5 (porteuse ou non?). Justifier par une analyse rigoureuse de la transmission des allèles.
2. Représenter schématiquement les chromosomes X de la mère III-5 en indiquant la phase de liaison (cis ou trans) des allèles h et d . Calculer la fréquence des différents types de gamètes produits par III-5 (parentaux et recombinés).
3. Calculer la probabilité pour que le premier enfant du couple III-4 $\times$ III-5 soit :
 - (a) un garçon hémophile et daltonien ;
 - (b) une fille porteuse des deux anomalies mais phénotypiquement indemne.
4. Discuter l'intérêt du diagnostic prénatal (DPN) ou du diagnostic préimplantatoire (DPI) pour ce couple, en intégrant la notion de recombinaison et le risque d'erreur de diagnostic lié au marqueur.

EXERCICE 3 Hérité autosomale, équilibre de Hardy-Weinberg et avantage sélectif

L'albinisme oculocutané de type 2 (OCA2) est une maladie autosomale récessive due à une mutation du gène OCA2 (allèle a). La drépanocytose (anémie falciforme) est une maladie autosomale récessive due à la mutation Hb^S du gène β -globine (allèle S ; allèle normal A). Dans une population africaine en équilibre panmictique, on observe :

- Fréquence des albinos (phénotype aa) : $q_{aa} = 1e - 4$.
 - Fréquence des drépanocytaires homozygotes (phénotype SS) : $q_{SS} = 4e - 4$.
 - Fréquence des hétérozygotes drépanocytaires (phénotype AS) : $H_{AS} = 0.2$.
1. Vérifier si la population est bien en équilibre de Hardy-Weinberg pour le locus β -globine. En déduire les fréquences alléliques $f(A)$ et $f(S)$ théoriques et comparer avec les données observées. Comment expliquer l'écart éventuel ?
 2. Calculer la fréquence de l'allèle a (albinisme) et la fréquence des porteurs sains (hétérozygotes Aa) dans cette population.
 3. On sait que les hétérozygotes AS présentent une résistance accrue au paludisme (avantage hétérozygote). En l'absence de traitement médical, la valeur sélective (fitness) des génotypes est : $W_{AA} = 0.8$, $W_{AS} = 1.0$, $W_{SS} = 0.2$. Calculer le coefficient de sélection s contre AA et t contre SS . Déterminer la fréquence d'équilibre théorique de l'allèle S ($\hat{q}$) sous l'hypothèse d'un avantage hétérozygote stable.
 4. Argumenter scientifiquement comment la connaissance de ces mécanismes génétiques (avantage sélectif, fréquence porteurs) permet de lutter contre les préjugés sociaux stigmatisant les personnes atteintes ou porteuses de ces anomalies dans les

populations concernées.

EXERCICE 4 Épistémologie et éthique : du caryotype au séquençage haut débit

L'évolution des techniques de diagnostic génétique a profondément modifié la prise en charge des anomalies chromosomiques et géniques.

1. Comparer la résolution et le pouvoir discriminant du caryotype conventionnel (bande G), de l'hybridation in situ en fluorescence (FISH) sur interphase, du puçage à ADN (CGH-array / SNP-array) et du séquençage du génome entier (WGS) pour la détection : (a) d'une trisomie 21 libre, (b) d'une microdélétion de 2 Mb (syndrome de Di-George), (c) d'une mutation ponctuelle du gène F8 (hémophilie A), (d) d'une translocation équilibrée de novo. Présenter sous forme de tableau synthétique.
2. Le diagnostic prénatal non invasif (DPNI) par analyse de l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel (cfDNA) est devenu un test de dépistage de premier intention pour les trisomies 21, 18, 13. Expliquer le principe biophysique permettant de distinguer l'ADN fœtal de l'ADN maternel. Discuter les limites éthiques et techniques du DPNI (faux positifs/négatifs, mosaïcisme placentaire, incidence sur le taux d'interruption médicale de grossesse).
3. « Connaître son génome, c'est connaître son destin. » Critiquer cette affirmation déterministe en vous appuyant sur les concepts de pénétrance, d'expressivité variable, d'épigénétique et d'interaction gène-environnement illustrés par les pathologies étudiées ce chapitre (drépanocytose, albinisme, anomalies chromosomiques).